

人因工程

浙江大学
工业工程中心

第一章 人因工程学概述

本章要点:

- 人因工程学的定义
- 人因工程学的研究任务
- 人因工程学的内容与应用领域
- 人因工程学的研究方法和步骤
- 人因工程学研究应注意的问题
- 人因工程学与其它相关学科的联系

第一章 人因工程学概述

1.1 人因工程学的命名及定义

1.2 人因工程学的起源与发展

1.3 人因工程学的研究内容与应用领域

1.4 人因工程学的研究方法和步骤

1.5 人因工程学的相关学科

1.1 人因工程学的命名及定义

一. 学科命名

美国:人的因素工程学 Human Factors Engineering
或人类工程学 Human Engineering

西欧:人类工效学 Ergonomics

日本:人间工学

中国:人机工程学、人体工程学、工程心理学、
人类工效学、人类工程学、人的因素等

该学科在国内外还没有统一的名称
目前使用人因工程学和人类工效学命名的较多

二. 定义

IEA的定义:

- 研究人在某种工作环境中的解剖学、生理学和心理学等方面的因素；研究人和机器及环境的相互作用；研究在工作中、生活中和休假时怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题。(2000年以前)
- 研究人与系统中其他因素之间的相互作用，以及应用相关理论、原理、数据和方法来设计以达到优化人和系统效能的学科。(2000年8月)

中国企业管理百科全书的定义：研究人和机器、环境的相互作用及其合理结合，使设计的机器和环境系统适合人的生理、心理等特征，达到在生产中提高效率、安全、健康和舒适的目的。

人因工程学就是按照人的特性设计和改进人—机—环境系统的科学。

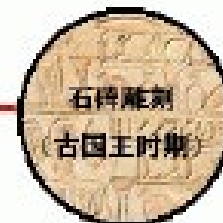
人一机—环境系统是指由共处于同一时间和空间的人与其所操纵的机器以及他们所处的周围环境所构成的系统，也可以简称为人一机系统。

为了实现人、机、环境之间的最佳匹配，人因工程学把人的工作优化问题作为追求的重要目标。其标志是使处于不同条件下的人能高效、安全、健康、舒适地工作和生活。

1.2 人因工程学的起源与发展



古埃及的器皿



石碑雕刻
(古国王时期)

1.2 人因工程学的起源与发展

本学科起源于欧洲，形成于美国。

人因工程学科诞生前后，经历了以下几个发展阶段：

- 萌芽时期
 - 兴起时期
 - 成长时期 → 科学人因工程学
 - 发展时期 → 现代人因工程学
- } 经验人因工程学

一. 人因工程学的萌芽时期

——以提高生产效率为重点

20世纪初:

泰勒——著名的铁铲实验和时间研究实验，改进操作方法，制定标准时间，在不增加劳动强度的条件下提高了工作效率。

吉尔布雷斯夫妇——动作研究，创立了通过动素分析改进操作动作的方法，提高作业效率，减轻疲劳。

闵斯托伯格（德国心理学家）——倡导将心理学应用于生产实践，其代表作是《心理学与工业效率》，提出了心理学对人在工作中的适应与提高效率的重要性。

在人因工程学的萌芽时期，人机关系总的特点是**以机器为中心**，通过选拔和培训使人去适应机器。由于机器进步很快，使人难以适应，因此大量存在着伤害人身心的问题。

二. 人因工程学的兴起时期

——以如何减轻疲劳及人对机器的适应为重点

一战至二战之前：

第一次世界大战为工作效率研究提供了重要背景。该阶段主要研究如何减轻疲劳及人对机器的适应问题。

自1924年开始，在美国芝加哥西方电气公司的霍桑工厂进行了长达8年的“霍桑实验”，这是对人的工作效率研究中的一个重要里程碑。

霍桑实验得到的结论是工作效率不仅受物理的、生理的因素影响，还发现组织因素、工作气氛和人际关系等都是不容忽视的因素。

三. 人因工程学的成长时期

——以人机界面匹配为重点

二战开始至60年代:

二战以前, 人机匹配主要是通过选拔和培训, 使人去适应机器装备。

二战期间, 由于战争的需要, 首先在军事领域开始了与设计相关学科的综合研究与应用, 使人适应机器转入到机器适应人的新阶段。

二战结束时, 本学科的研究与应用逐渐从军事领域向工业等领域发展, 并逐步应用军事领域的研究成果解决工业与工程设计中的问题。

这个时期, 美国、日本和欧洲的许多国家先后成立了学会。为了加强国际间交流, 1960年正式成立了国际人类工效学会(IEA), 该组织为推动各国的人因工程发展起了重要作用。

四. 人因工程学的发展时期

——以人-机-环境的最佳匹配，达到系统整体最优为重点

20世纪60年后：

这个时期人因工程学发展有三大基本趋向：

(1) 研究领域不断扩大

研究领域扩大到：人与工程设施、人与生产制造、人与技术工艺、人与方法标准、人与生活服务、人与组织管理等要素的相互协调适应上。

(2) 应用的范围越来越广泛

人因工程学的应用扩展到社会的各行各业，包括人类生活的各个领域，如衣、食、住、行、学习、工作、文化、体育、休息等各种设施用具的科学化、宜人化。

(3) 在高技术领域发挥特殊作用

高技术与人类社会往往产生不协调的问题，只有综合应用包括人因工程在内的交叉学科理论和技术，才能使高技术与固有技术的长处很好结合，协调人的多种价值目标，有效处理高技术社会的各种问题。

五. 我国人因工程学的发展

- (1) 中国最早开展工作效率研究的是心理学家。20世纪30年代，清华大学开设了工业心理学课程，1935年，陈立先生出版了“工业心理学概观”，这是我国最早系统介绍工业心理学著作。
- (2) 新中国成立后，中国科学院心理研究所和杭州大学的心理学家开展了操作合理化、技术革新、事故分析、职工培训等劳动心理学研究。
- (3) “文化大革命”使许多研究陷于停顿。70年代后期，一些研究单位和大学，成立了工效学或工程心理学研究机构。

- (4) 1980年5月成立了中国人类工效学标准化技术委员会和中国心理学会工业心理学专业委员会。1984年国防科工委还成立了军用人—机—环境系统工程标准化技术委员会。
- (5) 20世纪80年代末，我国已有几十所高等学校和研究单位开展了人因工程学研究 and 人才培养工作。许多大学在应用性学科开设了有关人因工程学方面的课程。
- (6) 1989年6月29-30日在上海同济大学召开了全国性学科成立大会，定名为中国人类工效学学会。

1.3 人因工程学的研究内容与应用领域

一. 研究内容

人因工程学的研究包括理论和应用研究两个方面。

学科研究的总趋势还是侧重应用。

学科研究的主要内容可概括为以下8个方面：

- | | |
|----------------|-----------------|
| (1)研究人的生理与心理特性 | (5)研究工作环境及其改善 |
| (2)研究人机系统总体设计 | (6)研究作业方法及其改善 |
| (3)研究人机界面设计 | (7)研究系统的安全性和可靠性 |
| (4)研究工作场所设计和改善 | (8)研究组织与管理的效率 |

(1)研究人的生理与心理特性

人因工程学系统地研究人体特性，如人的感知特性、信息加工能力、传递反应特性；人的工作负荷与效能、疲劳；人体尺寸、人体力量、人体活动范围；人的决策过程、影响效率和人为失误的因素等。

(2)研究人机系统总体设计

人机系统的效能取决于它的总体设计。系统设计的基本问题是人与机器之间的分工以及人与机器之间如何有效地进行信息交流等问题。

(3)研究人机界面设计

在人机系统中，人与机相互作用的过程就是利用人机界面上的显示器与控制器，实现人与机的信息交换的过程。研究人机界面的组成并使其优化匹配，产品就会在功能、质量、可靠性、造型及外观等方面得到改进和提高，也会增加产品的技术含量和附加值。

(4)研究工作场所设计和改善

工作场所设计包括工作场所总体布置、工作台或操纵台与座椅设计、工作条件设计等。

(5)研究工作环境及其改善

作业环境包括一般工作环境，如照明、颜色、噪声、振动、温度、湿度、空气粉尘和有害气体等，也包括高空、深水、地下、加速、减速、高温、低温及辐射等特殊工作环境。

(6)研究作业方法及其改善

人因工程学主要研究人从事体力作业、技能作业和脑力作业时的生理与心理反应、工作能力及信息处理特点；研究作业时合理的负荷及能量消耗、工作与休息制度、作业条件、作业程序和方法；研究适宜作业的人机界面等等。

(7)研究系统的安全性和可靠性

人因工程研究人为失误的特征和规律，人的可靠性和安全性，找出导致人为失误的各种因素，以改进人—机—环境系统，通过主观和客观因素的相互补充和协调，克服不安全因素，搞好系统安全管理工作。

(8)研究组织与管理的效率

人因工程学要研究人的决策行为模式；研究如何改进生产或服务流程；研究组织形式与组织界面，便于员工参与管理和决策，使员工行为与组织目标相适应等。

二. 应用领域

人因工程学的应用涉及非常广泛的领域。与人直接有关的应用领域概括为机具、作业、环境和管理等几大类。

设计与改进的范围	对 象	示 例
机 具	机 械	机床、汽车、火车、飞机、宇宙飞船、船舶、起重机、农用机械、工作机械、计算机、仪器仪表、医疗器械、家用电器、运动与健身器械、摩托车、自行车、售货机、取款机、检票机等
	器 具	工具、电话、电传、办公用具、软件、家具、清扫工具、卫生用具、厨房用具、防护用品、文具、玩具、书刊、广告、媒体、标志、标牌、包装用品、说明书等
	设备与设施	工厂、车间、成套设备、监控中心、军事系统、机场、码头、车站、道路系统、城市设施、住宅设施、无障碍设施、旅游与休闲设施、安全与防火设施、核能设施、场馆等
	被 服	服装、鞋、帽、被物、工作服、安全帽、工作靴等
作 业	作业条件、作业方法、作业量、作业姿势、工具选择与放置等	生产作业、服务作业、驾驶作业、检验作业、监视作业、维修作业、计算机操作、办公室作业、体力作业、技能作业、脑力劳动、危险作业、女工作业、高龄人与残疾人作业，以及学习、训练、运动、康复等活动
环 境	照明、颜色、音响、噪声、微气候、空气污染等	工厂、车间、控制中心、计算室、操纵室、驾驶室、检验室、办公室、车箱、船舱、机舱、住宅、医院、学校、商店、地铁、候车室、会议室、业务与交易厅、餐厅、各种场馆及公共场所等
管 理	人与组织、设备、信息、技术、职能、模式等	业务流程再造、生产与服务过程优化、组织结构与部门界面管理、管理运作模式、决策行为模式、参与管理制度、企业文化建设、管理信息系统、计算机集成制造系统(CIMS)、企业网络、模拟企业、程序与标准、沟通方式、人事制度、激励机制、人员选拔与培训、安全管理、技术创新、CI策划等

1.4 人因工程学的研究方法和步骤

一. 人因工程学研究的方法论基础

人因工程学的研究以唯物辩证法为指导，正确地制定技术路线，采取科学合理的具体研究方法，并对研究结果做出客观的科学结论。

根据方法论基础及人因工程学科自身特点，在研究中要特别注意客观性和系统性。

- 客观性是指研究者在工作中应坚持实事求是的科学态度，根据客观事实的本来面目去揭示事物内在的规律性，不能以个人主观臆断解释客观事实。
- 系统性是指把研究对象放到系统中加以研究和认识。人因工程学的主要研究对象是人—机—环境系统。用系统观点研究人—机—环境系统时，必须从系统的整体出发去分析各子系统的性能及其相互关系，再通过对各部分相互作用的分析来认识系统整体。

二. 主要研究方法

(一) 调查法

调查法是获取有关研究对象资料的一种基本方法。它具体包括访谈法、考察法和问卷法。

- (1) 访谈法。是研究者通过询问交谈来收集有关资料的方法。
- (2) 考察法。通过实地考察，发现现实的人—机—环境系统中存在的问题，为进一步开展分析、实验和模拟提供背景资料。
- (3) 问卷法。是研究者根据研究目的编制一系列问题和项目，以问卷或量表的形式收集被调查者的答案并进行分析的一种方法。

(二) 观测法

观测法是研究者通过观察、测定和记录自然情境下发生的现象来认识研究对象的一种方法。这种方法是在不影响事件的情况下进行的，观测者不介入研究对象的活动中，因此能避免对研究对象的影响，可以保证研究的自然性和真实性。

(三) 实验法

实验法是在人为控制的条件下，排除无关因素的影响，系统地改变一定变量因素，以引起研究对象相应变化来进行因果推论和变化预测的一种研究方法。

实验法分为两种：实验室实验、自然实验。

(1) 实验室实验

借助专门的实验设备，在对实验条件严加控制的情况下进行的实验。

(2) 自然实验（现场实验）

对实验条件进行适当控制，在正常的情境中进行实验。因此，实验结果比较符合实际，但是，由于实验条件控制不够严格，有时很难得到精密的实验结果。

实验中的变量有自变量、因变量和干扰变量三种：

（1）自变量是研究者能够控制的变量，它是引起因变量变化的原因。

（2）因变量应能稳定、精确地反映自变量引起的效应，具有可操作性；能充分代表研究的对象性质，具有有效性。同时尽可能要求指标客观、灵敏和定量描述。

（3）干扰变量按其来源可分为个体差异、环境条件干扰及实验污染三个因素。

（四）心理测量法

心理测量法（也叫感觉评价法）是运用人的主观感受对系统的质量、性质等进行评价和判定的一种方法，即人对事物客观量作出主观感觉评价

心理测量对象可分为两类：

A类：对产品或系统的特定质量、性质进行评价，如声压级、照明的照度及亮度、空气的干湿程度等评价；

B类：对产品或系统的整体进行综合评价，如舒适性、使用性、居住性、工作性等。

（五）心理测验法

心理测验法是以心理学中有关个体差异理论为基础，将操作者个体在某种心理测验中的成绩与常模作比较，以分析被试心理素质特点。

测验必须满足以下两个条件：

第一，必须建立常模。常模是某个标准化的样本在测验上的平均得分。

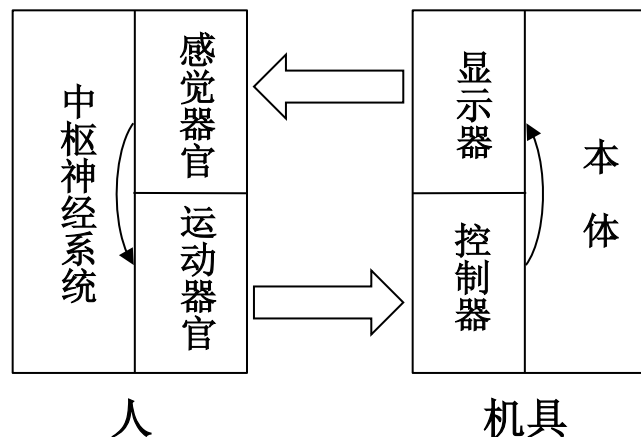
第二，测验必须具备一定的信度和效度，即准确而可靠地反映所测验的心理特性。

(六) 图示模型法

图示模型法是采用图形对系统进行描述，直观地反映各要素之间的关系，从而揭示系统本质的一种方法。这种方法多用于机具、作业与环境的设计和改进行，特别适合于分析人机之间的关系。

在图示模型法中，应用较多的是三要素图示模型。这是一种静态图示模型，把人和机的功能都概括为三个基本要素。

- (1) 人的三要素：中枢神经系统、感觉器官和运动器官；
- (2) 机具的三要素：机器本体、显示器和控制器。



三. 研究方法的效度与信度

- 效度是指研究结果能真实的反映所评价的内容。可从不同角度研究效度，应用比较广泛的是内部效度和外部效度。
 - (1) 内部效度。是指研究中各变量间确实存在着一定的因果关系。
 - (2) 外部效度。外部效度是指某一研究的结论能够在多大程度上推广和普及到其他的人和背景中去。
- 信度指的是研究方法和研究结果的可靠性，即多次测量的结果保持一致性的程度。实际研究中通常用一致性系数法、等值性系数法、内部一致性系数法来估计信度。

四. 人因工程学的研究步骤

(一) 机具的研究步骤

- (1) 确定目的及功能。首先确定设计和改进机具的目的，然后找出实现目的的手段，即赋予机具一定的功能。
- (2) 人与机具的功能分配。对人和机具的能力特性进行比较，以充分发挥各自的特长。
- (3) 模型描述。用模型对系统进行具体的描述，以揭示系统的本质。
- (4) 分析。对人的特性、机具的特性和系统的特性进行分析。
- (5) 模型的实验。如果需要更详细的设计或改进数据时，可以在上述分析数据的基础上制作出机具的模型，再由人使用该机具模型，反复实验研究。
- (6) 机具的设计与改进。最后是确定机具的最优方案，并进行具体的设计和改进。

(二) 作业的研究步骤

- (1) 确定作业的目的和实现该目的的功能。
- (2) 确定作业中人员和机具的功能分配。
- (3) 用作业模型表示作业对象的顺序、数量、时间、使用的机具和材料等。作业模型主要用语言模型和图示模型。例如各种工序分析图就属于图示模型。
- (4) 对作业人员的特性进行计测、数据处理和分析，对作业特性进行实验研究。
- (5) 提出各种方案，并对这些方案进行作业研究和评价，以确定最佳的作业方案。
- (6) 对作业进行设计、改进和评价，并继续不断加以完善。

(三) 环境的研究步骤

- (1) 确定目的，明确研究环境的重点因素，如照明、噪声、微气候等。
- (2) 通过实验和理论研究分析环境因素对人的影响，这些影响可用图示模型和数学模型来描述。
- (3) 提出多种方案，在进行分析评价基础上，确定最佳方案，有时还需进行小规模实验。
- (4) 对环境进行设计、改进和评价，并不断进行完善。

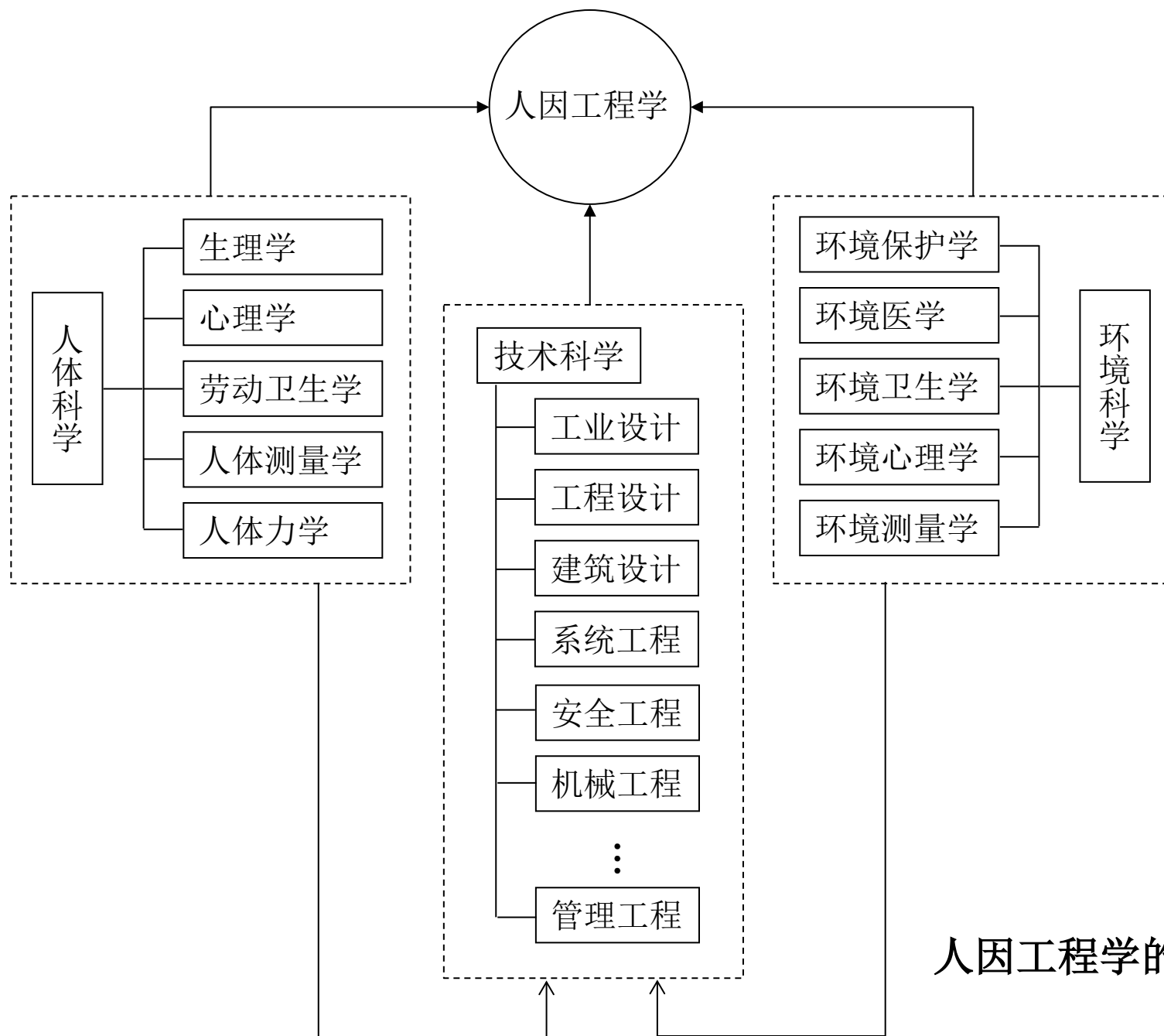
五.人因工程学研究应注意的问题

- (1) 测试方法的效度与信度
- (2) 统计学的差异与实际意义的差异
- (3) 人因工程学作用的间接性与习惯性的阻碍作用

1.5 人因工程学的相关学科

人因工程学的形成吸取了“人体科学”、“技术科学”、“环境科学”等学科的研究成果、思想、原理、准则、数据和方法。

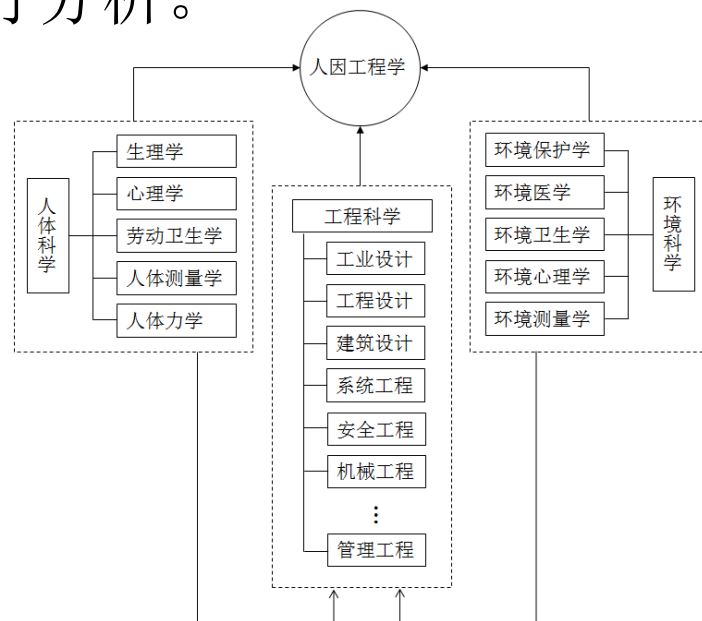
在发展过程中有机融合了生理学、心理学、医学、卫生学、人体测量学、劳动科学、系统工程学、社会学和管理学等学科的知识 and 成果，形成自身的理论体系、研究方法、标准和规范，研究和应用范围广泛并具有综合性。



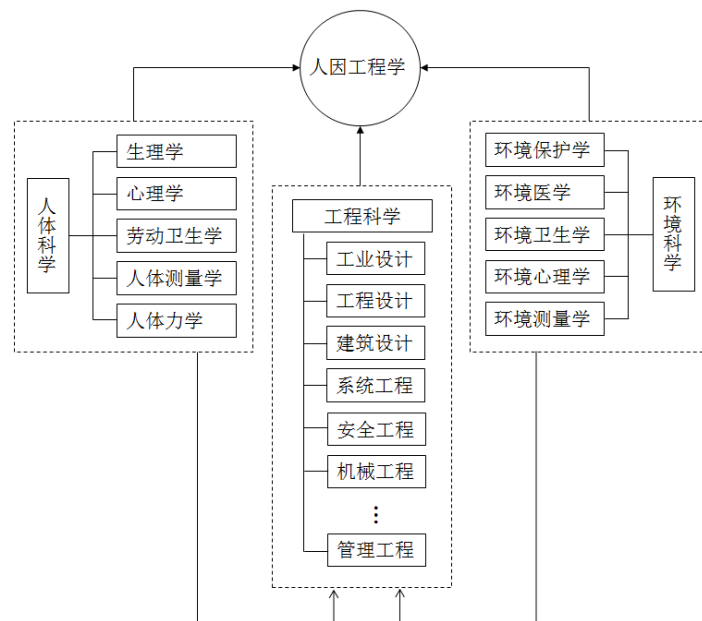
人因工程学的构成体系

一. 人因工程学与人体科学的关系

- 人体生理学、心理学、人体测量学、解剖学、生物力学、医学等，是人因工程的重要基础学科。其中心理学、人体测量学、生理学与人体工程学的关系更为密切。
- 医学与生理学对人因工程的作用是很明显的。许多人因工程学的问题，若要深入探究其原理与机制，就需要从人体解剖特点和人体生理过程进行分析。



- 心理学与人因工程的研究对象、内容和方法存在着很多共通性。心理学关于人的信息加工研究的成果，可为人因工程学提供科学原理和设计参数。人的任何工作和行为都离不开心理活动。
- 人体测量学主要研究静态结构性人体测量尺寸数据和动态功能性人体测量数据。
- 生物力学主要研究人体运动及受力情况，人与机器、工具间受力关系。



二. 人因工程学与工程科学的关系

- 人因工程学的研究目的体现了本学科是人体科学和环境科学不断向工程科学渗透和交叉的产物。工程科学包括工程设计、安全工程、系统工程以及管理工程等学科。
- 工程设计是人因工程研究的主要目的，它与人因工程学科之间自然存在着密切的关系。例如，研究航空人因工程问题，应具有一定的航空工程学和航空飞行的知识。
- 系统工程是研究复杂系统优化设计和应用的工程学。在研究对象、方法与解决实际问题方面这两个学科有密切关系。现在人—机—环境系统工程已成为系统工程学科的一个重要分支。

- 管理工程学科是把由人、组织、设备、信息、技术等要素构成的综合系统的管理与生产(或服务)系统的优化作为研究对象。管理与生产优化是人因工程学的重要应用领域，同时人因工程学的研究也应用管理学科的知识和方法。
- 安全工程是研究生产(或服务)过程中事故发生的原因、分析方法、安全技术和安全管理的科学。人因工程既要应用安全工程的原理和方法，又为安全工程提供重要依据，两者关系密切。

三. 人因工程学与环境科学的关系

- 环境科学主要研究环境指标的测量、分析和评价，环境对人的生理及心理影响，恶劣环境下职业病的形成机理及控制措施，环境的设计与改善等。人因工程中人与环境的优化是重要研究内容，上述学科的研究内容为人因工程学进行环境设计和改善，创造适宜的劳动环境和条件提供了方法和标准。

除上述学科外，人因工程学还需要社会学、统计学、信息技术、控制技术等学科的有关理论和方法。